Cahier d'exercices · Informatique : bases et mainten

Informatique · 5 exercices de diagnostic et d'entretien et leurs corrigés

Ce cahier accompagne la formation « Informatique : bases et maintenance ». Il te met dans la situation d'un technicien qui dépanne les ordinateurs d'un cybercafé, d'un secrétariat ou d'une PME. Un ordinateur sous Windows 10 ou 11 suffit pour tous les exercices.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Lire une fiche technique

Débutant · 15 min

Un client de Cotonou te montre l'annonce ci-dessous pour un portable d'occasion à 180 000 FCFA. Pour chaque ligne, dis à quel composant elle correspond et si elle te paraît suffisante pour de la bureautique, Internet et un peu de visioconférence.

```
Processeur : Intel Core i5-8250U, 4 cœurs, 1,6 GHz
Mémoire : 4 Go DDR4
Stockage : HDD 1 To 5400 tr/min
Écran : 15,6 pouces 1366 x 768
Système : Windows 10 Professionnel
Batterie : tient 1 h 30
```

Critères de réussite :

- ☐ Les 6 lignes sont associées au bon composant.
- ☐ Au moins deux faiblesses sont identifiées et justifiées.
- ☐ Une amélioration chiffrée est proposée.

Exercice 2 Le diagnostic au Gestionnaire des tâches

Débutant · 20 min

Pour chacun des trois postes ci-dessous, observés dans l'onglet Performances du Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap), indique le composant en cause et la solution.

1. Poste A : Disque 0 (HDD) à 100 % pendant 10 minutes après le démarrage, processeur à 15 %, mémoire à 55 %.
2. Poste B : mémoire à 94 % (3,7 Go sur 4 Go), 25 onglets ouverts dans le navigateur, disque à 60 %.
3. Poste C : processeur à 100 % en permanence à cause d'un processus au nom inconnu, même quand aucun programme n'est ouvert.

Critères de réussite :

- ☐ Le composant saturé est identifié pour chaque poste.
- ☐ La solution proposée traite la cause, pas le symptôme.
- ☐ Le poste C est traité comme un incident de sécurité possible.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 3 Mise à niveau ou PC neuf ?

Débutant · 15 min

Un cybercafé de Cotonou possède 5 postes lents (HDD et 4 Go de RAM). Un SSD de 256 Go coûte 20 000 FCFA, une barrette de 4 Go 15 000 FCFA, la main-d'œuvre 5 000 FCFA par poste. Un PC neuf équivalent coûte 250 000 FCFA. Calcule le coût des deux options pour les 5 postes et l'économie réalisée.

Critères de réussite :

- ☐ Le coût par poste et le total sont détaillés.
- ☐ L'économie est calculée et la décision est argumentée.

Exercice 4 Le plan de sauvegarde 3-2-1

Débutant · 25 min

Le secrétariat d'une PME de Porto-Novo a un seul ordinateur qui contient les factures, les contrats et la comptabilité. Rédige son plan de sauvegarde selon la règle 3-2-1.

1. Liste les dossiers à sauvegarder.
2. Indique les 3 copies, les 2 supports et la copie hors site.
3. Précise la fréquence, la personne responsable et le test de restauration.

Critères de réussite :

- ☐ La règle 3-2-1 est respectée.
- ☐ Au moins une copie est hors ligne.
- ☐ Un test de restauration est prévu.

Exercice 5 Remettre les étapes dans l'ordre

Intermédiaire · 15 min

Voici, dans le désordre, les étapes de la réinstallation de Windows sur un PC de lycée. Remets-les dans le bon ordre et explique pourquoi l'étape de sauvegarde ne peut pas être déplacée.

```
a) Installer les pilotes manquants depuis le site du fabricant
b) Démarrer sur la clé USB (touche F12, F9 ou Échap)
c) Sauvegarder les fichiers et vérifier qu'ils s'ouvrent
d) Lancer Windows Update jusqu'au bout
e) Créer la clé avec l'outil officiel de Microsoft (8 Go minimum)
f) Restaurer les fichiers de l'utilisateur
g) Installation personnalisée, partitions du disque système supprimées
h) Vérifier Microsoft Defender et le Gestionnaire de périphériques
```

Critères de réussite :

- ☐ L'ordre est correct.
- ☐ Le rôle de la sauvegarde avant la suppression des partitions est expliqué.

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Lire une fiche technique

Processeur : correct pour la bureautique (4 cœurs). Mémoire vive : 4 Go est insuffisant, il faut au moins 8 Go. Stockage : un HDD à 5400 tr/min est le principal frein, un SSD rendra le PC bien plus réactif ; 1 To est en revanche confortable. Écran : résolution modeste mais utilisable. Système : Windows 10 ne reçoit plus de correctifs de sécurité gratuits depuis le 14 octobre 2025 ; vérifie dans Paramètres > Windows Update si le passage à Windows 11 est proposé (ce processeur de 8e génération figure parmi les processeurs compatibles, mais il faut aussi TPM 2.0 et le démarrage sécurisé). Batterie : usée, à prévoir dans le budget.

Conseil au client : négocier le prix en tenant compte d'un SSD, d'une barrette de RAM supplémentaire et d'une batterie.

Exercice 2 · Le diagnostic au Gestionnaire des tâches

Poste A : le disque dur est le goulot d'étranglement. Solution durable : remplacer le HDD par un SSD. En attendant, réduire les applications de démarrage.

Poste B : la mémoire vive est saturée, Windows utilise alors le disque comme mémoire de secours, ce qui ralentit tout. Solution immédiate : fermer des onglets. Solution durable : passer à 8 Go de RAM.

Poste C : un processus inconnu qui monopolise le processeur peut être un logiciel malveillant (par exemple un mineur de cryptomonnaie). Clic droit sur le processus > Ouvrir l'emplacement du fichier, recherche de son nom, puis analyse complète avec Microsoft Defender. Déconnecte le poste du réseau si le doute persiste.

Exercice 3 · Mise à niveau ou PC neuf ?

Mise à niveau : 20 000 + 15 000 + 5 000 = 40 000 FCFA par poste, soit 40 000 × 5 = 200 000 FCFA pour les 5 postes.

PC neufs : 250 000 × 5 = 1 250 000 FCFA. Économie : 1 250 000 - 200 000 = 1 050 000 FCFA.

Décision : la mise à niveau est rentable si les processeurs suffisent aux usages et si le système reçoit encore des mises à jour de sécurité. Sinon, une partie de l'économie doit être réservée au remplacement progressif des postes.

Exercice 4 · Le plan de sauvegarde 3-2-1

Copie 1 : les fichiers sur le PC (dossiers Documents, Bureau, Comptabilité). Copie 2 : un disque externe, avec l'outil Historique des fichiers de Windows ou une copie manuelle, chaque vendredi à 17 h ; le disque est débranché ensuite et rangé dans une armoire fermée. Copie 3, hors site : synchronisation sur un cloud (OneDrive ou Google Drive) ou un second disque gardé au domicile du gérant et échangé chaque semaine.

Deux supports différents : le disque interne du PC et le disque externe (le cloud est un support supplémentaire). Responsable : la secrétaire, avec un rappel dans son agenda. Test : le premier lundi du mois, restaurer un fichier au hasard depuis le disque externe et vérifier qu'il s'ouvre.

Exercice 5 · Remettre les étapes dans l'ordre

Ordre : c, e, b, g, d, a, h, f. On peut aussi restaurer les fichiers (f) juste après les pilotes : l'essentiel est que le système soit à jour et protégé avant d'y remettre les données.

La sauvegarde vient obligatoirement en premier : supprimer les partitions efface tout le contenu du disque. Une sauvegarde non vérifiée ne compte pas : on ouvre quelques fichiers avant d'effacer quoi que ce soit.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».